

$$(4) L = \{a^i b^j a^j b^i \mid i, j > 0\}$$

$$z = a^n b^n a^n b^n$$

$$u = a^n b^n a^{n-1}$$

$$v = a$$

$$w = \lambda$$

$$x = b$$

$$y = b^{n-1}$$

$$k=0 \quad a^n b^n a^{n-1} b^{n-1} \in L$$

Bombeo

$$k \geq 1 \quad a^n b^n a^{k+n-1} b^{k+n-1} \in L$$

* Cumple el lema de bombeo y no podemos afirmar que sea LIC

$$(5) L = \{ss \mid s \in (0+1)^*\}$$

$$z = 0^n 1^n 0^n 1^n$$

Caso 1: v es ceros y x es unos (al principio)

$$v = 0 \quad x = 1$$

$$z = uvwxyz$$

$$v \neq \lambda$$

$$|vwx| \leq n$$

$$k=0 \rightarrow vwyz = 0^{n-1} 1^{n-1} 0^n 1^n \notin L$$

Caso 2: v es ceros y x es unos (al final)
Análogo al anterior

Caso 3: v y x son el mismo símbolo
↳ Imposible porque $|vwx| > n$

Caso 4: v es unos y w es ceros (en medio)
Análogo al primero

* No se cumple el lema de bombeo y no se puede afirmar que sea LIC por tanto afirmamos que no es un LIC

$$(6) L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$$

$$z = a^n b^{2n} c^{3n}$$

Caso 1: x y v son a's

$$k=0 \rightarrow a^{n-2} b^{2n} c^{3n} \in L$$

$$k \rightarrow a^{(n-2)+2k} b^{2n} c^{3n} \notin L \text{ para } k > \frac{n+2}{2}$$

Caso 2: x son a's y c son b's

$$k=0 \rightarrow a^{n-1} b^{2n-1} c^{3n} \in L$$

$$k \rightarrow a^{(n-1)+k} b^{(2n-1)+k} c^{3n} \notin L \text{ para } k > n+1$$

Casos 3 y 5: x y v son b's o c's
↳ Análogo al caso 1

Caso 4: v son b's y x son c's
↳ Análogo al caso 2

* No se cumple el lema de bombeo por lo que afirmamos que no es un LIC